

1. Diagrama de casos de uso general



Figura 1. Diagrama de casos de uso general del sistema WellQ.

Trazabilidad: casos de uso ↔ objetivos específicos del proyecto

Caso de uso	Objetivo(s)	Justificación
Cargar examen médico	O1	Subida fiable, idempotente y tolerante a interrupciones de red.
Extraer datos estructurados del examen	O2, O4	Genera el JSON versionado y aplica la normalización a marker_code, unidad canónica y rango (§5.5).
Confirmar valores extraídos del examen	O3	Primera puerta: ningún valor entra al puntaje sin esta confirmación.
Corregir valores extraídos del examen	O3	Permite que la verificación humana también repare la propuesta del modelo.
Validar clínicamente los valores confirmados	O3	Segunda puerta: sello de calidad clínica adicional sobre el dato confirmado.
Consultar catálogo de marcadores	O4	Expone al usuario el catálogo único de marcadores, unidades y rangos que sustenta la normalización.
Consultar puntaje por pilar de salud	O5	Consulta el resultado del motor de puntuación versionado y auditable.
Consultar reporte clínico de laboratorio	O6	Entrega el reporte tabulado por examen al clínico.
Consultar evolución longitudinal de marcadores	O6	Vista longitudinal por marcador exigida en el objetivo.
Exportar reporte de laboratorio a PDF	O6	Cumple la exigencia de que el reporte sea exportable.
Solicitar reprocesamiento de extracción	parcial O1/O2	Apoya la fiabilidad del pipeline de extracción, pero no tiene un criterio de cumplimiento propio en la tabla de objetivos.

Consultar valores extraídos del examen	<i>sin O específico</i>	Caso de uso de soporte (leer la propuesta antes de confirmar o validar); no está declarado como objetivo por sí mismo.
Consultar mis exámenes médicos	<i>sin O específico</i>	Hereda de la especificación de carga v1.0; no corresponde a un objetivo nuevo de este proyecto.
Editar datos de un examen	<i>sin O específico</i>	Funcionalidad heredada de la spec v1.0 (metadatos), sin objetivo específico asociado en este proyecto.
Eliminar un examen	<i>sin O específico</i>	Soft delete heredado, no traza a O1–O7.
Descargar un examen	<i>sin O específico</i>	Acceso al archivo original; funcionalidad de soporte heredada de la spec v1.0.
Consultar exámenes de un paciente autorizado	<i>sin O específico</i>	Endpoint clínico heredado de la spec v1.0 para listar exámenes de un paciente.
Registrar revisión clínica de un examen	<i>sin O específico</i>	Revisión heredada de la spec v1.0, previa a la validación clínica de este proyecto (O3).

Actor sin casos de uso: administrador de la clínica — este rol se incorporó recientemente a la plataforma, después de que se redactara el documento maestro v1.0. Por eso el documento no alcanza a describir qué puede hacer un administrador: no aparece en ninguno de los 20 endpoints de la API ni en ninguna otra sección. Se incluye igualmente como actor en el diagrama porque es parte real del sistema, pero sin inventarle funciones que el documento no respalda. Antes de dibujarle casos de uso propios, falta que el equipo del proyecto defina en concreto qué gestiona este rol — por ejemplo, si administra las cuentas del personal clínico, si consulta reportes de uso, o si configura parámetros de la clínica.

Objetivo sin caso de uso propio: O7 — este objetivo exige tratar todo el contenido como datos de salud especialmente protegidos, con una base legal clara y reglas definidas sobre cuánto tiempo se conservan (así lo describe la tabla de objetivos específicos, en la sección 2.2 del documento maestro). No es algo que un actor «haga» al usar el sistema, sino un compromiso de fondo del proyecto: se cumple con contratos, políticas de retención y controles técnicos como el cifrado, no con una pantalla o una acción puntual. Por eso no tiene un caso de uso propio — no porque se haya pasado por alto, sino porque no corresponde representarlo como una interacción.

Nota sobre O5 — calcular el puntaje por pilar de salud es un proceso que ocurre automáticamente en el servidor, sin que ningún actor lo solicite y sin depender de un sistema externo (a diferencia de la extracción, que sí necesita al modelo de inteligencia artificial). Por eso el cálculo en sí no aparece como caso de uso: lo único que sí es una acción real de un actor es consultar ese puntaje una vez calculado, y es lo que muestra el diagrama con «Consultar puntaje por pilar de salud».

Casos de uso heredados sin trazabilidad a O1–O7 — funciones como editar o eliminar un examen, descargarlo, o que el clínico liste y revise los exámenes de sus pacientes, ya existían antes de este proyecto — forman parte de la especificación original de carga (v1.0). Se mantienen en el diagrama porque siguen siendo parte del sistema que se está construyendo, pero no se crearon para responder a ninguno de los objetivos nuevos de este proyecto (O1–O7). Por eso quedan marcadas como «sin O específico» en la tabla: son la base sobre la que se construyó lo nuevo, no el aporte propio de este proyecto.